DOKUMEN RESMI OPERASIONAL • USER GUIDEBOOK & SOP

LUKLA OPERATIONS ENGINE

Buku Panduan Pengguna Aplikasi & Standar Operasional Prosedur (End-to-End) Sistem Manajemen Pabrik Konveksi, Multi-Client Maklon B2B, QC & Dynamic Payroll

Dokumen ini merupakan panduan komprehensif bagi seluruh pengguna di lingkungan **Lukla Manufacturing**, brand internal **Snøhund**, serta mitra **Klien Maklon B2B**. Mencakup penjelasan fungsi 8 peran pengguna (RBAC), tanggung jawab pada setiap tahapan, spesifikasi *Input – Proses – Output*, hingga panduan langkah demi langkah penggunaan aplikasi mulai dari **Pemesanan Awal & Quotation, Pembuatan Sample & Time Study, Pengelolaan Gudang & Cutting, Produksi & Output 30 Menit, Quality Control (QC) & Repair, hingga Perhitungan Payroll dan Pelunasan Invoice**.

TAHAP 01 – 02

Pemesanan, Quotation & Sample

Pengajuan order via Portal B2B, surat penawaran otomatis, revisi sample v1/v2, Time Study (SMV), & persetujuan Rate Card borongan.

TAHAP 03 – 04

Gudang, Cutting & Produksi

Isolasi stok multi-klien (Tag ID), pengajuan PO bahan, proses cutting (RAW ke WIP), stopwatch output 30 menit penjahit, & perakitan.

TAHAP 05 – 06

Quality Control, Payroll & Invoice

Inspeksi QC (Pass/Repair/Scrap), distribusi Pool Bonus QC 3 arah, payroll borongan mingguan, konfirmasi bayar klien, & pelunasan invoice.

DELAPAN PERAN PENGGUNA (RBAC) YANG DICAKUP DI DALAM BUKU PANDUAN INI:

1. Owner / Eksekutif Internal
2. Tim Sample / Adis Sample
3. Gudang / Warehouse Stok
4. Kepala Produksi / Mandor
5. Penjahit / Tailor Operator
6. QC Inspector / Quality
7. Finance & Payroll
8. Klien Maklon / B2B Portal

VERSI DOKUMEN
v1.0 — Oktober 2026

DISUSUN OLEH
Senior Business Analyst

CAKUPAN PROSES
Order s/d Invoice Lunas

PLATFORM SISTEM
Web Panel & Telegram AI

NAVIGASI & BAB 01 • SYSTEM OVERVIEW

DAFTAR ISI & GAMBARAN UMUM LUKLA OPERATIONS ENGINE

Struktur dokumen, tujuan sistem, tiga skema kerjasama maklon, dan kanal akses aplikasi

BAB 1: PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM APLIKASI (Tujuan Sistem, Skema CMT/Semi-CMT/Full Package, Arsitektur Panel & Bot)	**Bagian 01**
BAB 2: PERAN PENGGUNA (RBAC), TANGGUNG JAWAB, MATRIKS MENU SIDEBAR & AKUN DEMO SIMULASI	**Bagian 02**
BAB 3: PETA ALUR BISNIS END-TO-END (21 LANGKAH), KAMUS STATUS DOKUMEN & MATRIKS RACI	**Bagian 03**
BAB 4: TAHAP 1 — PEMESANAN (ORDER REQUEST) & PENAWARAN HARGA (QUOTATION)	**Bagian 04**
BAB 5: TAHAP 2 — PEMBUATAN SAMPLE, TIME STUDY, TARIF BORONGAN (RATE CARD) & KONVERSI ORDER	**Bagian 05**
BAB 6: TAHAP 3 — PENGELOLAAN GUDANG, PO BAHAN, ISOLASI STOK, CUTTING & DISTRIBUSI PRODUKSI	**Bagian 06**
BAB 7: TAHAP 4 — PROSES PRODUKSI, PENUGASAN KOMPONEN, OUTPUT 30 MENIT (STOPWATCH) & PERAKITAN	**Bagian 07**
BAB 8: TAHAP 5 — QUALITY CONTROL (QC), PENANGANAN PERBAIKAN (REPAIR) & BARANG AFKIR (SCRAP)	**Bagian 08**
BAB 9: TAHAP 6 — KEUANGAN (FINANCE): OVERHEAD, PAYROLL MINGGUAN, BONUS QC & PELUNASAN INVOICE	**Bagian 09**
BAB 10: PANDUAN INTEGRASI BOT TELEGRAM (@ClientBot & @OwnerBot) & TROUBLESHOOTING (FAQ)	**Bagian 10**

1.1 Tujuan Bisnis Lukla Operations Engine

Lukla Operations Engine adalah sistem manajemen operasional pabrik garmen terpadu yang mendukung produksi brand internal (**Snøhund**) dan mitra bisnis (**Klien Maklon B2B**) secara paralel dengan 3 pilar pengendalian utama:

- **Proteksi Kepemilikan Bahan (Zero Cross-Contamination):** Setiap stok bahan mentah (`RAW`), potongan setengah jadi (`WIP`), dan barang jadi (`FINISHED`) mengikat pasangan `client_id` + `order_id` dan label fisik `TAG-...`. Sistem otomatis memblokir pengeluaran bahan jika pesanan tujuan berbeda dengan pemilik bahan.
- **Ketertelusuran Penuh (End-to-End Traceability):** Menghubungkan permintaan pesanan klien, surat penawaran (*quotation*), revisi sample (`v1`, `v2`), waktu jahit (*Time Study* / SMV), tarif borongan (*Rate Card*), alur gudang & *cutting*, laporan output penjahit per 30 menit, perakitan (*assembly*), hingga inspeksi QC dan penagihan *invoice*.
- **Otomatisasi Keuangan & Dynamic Piece-Rate Payroll:** Menghitung upah borongan mingguan secara presisi hanya dari output yang telah **diverifikasi mandor**, membagi uang makan secara proporsional, mendistribusikan *Pool Bonus QC* dibagi 3 (2 Mandor + 1 Kepala Operasional), menghitung alokasi *overhead per unit* bulanan, serta mengalkulasi tagihan *invoice* klien secara otomatis.

1.2 Tiga Skema Kerjasama Produksi (Work Scheme)

SKEMA KERJASAMA	KODE SISTEM	BAHAN UTAMA (KAIN)	AKSESORIS & TRIM	CUTTING, JAHIT, QC	BEBAN OVERHEAD DI INVOICE
1. CMT (Cut, Make, Trim)	`cmt`	**Ditanggung Klien**	**Ditanggung Klien**	**Lukla**	Tidak dikenakan alokasi overhead
2. Semi-CMT	`semi_cmt`	**Ditanggung Klien**	**Lukla (PO Gudang)** Tetap di-tag ke ID Klien	**Lukla**	Dicatat sebagai Overhead Internal Pabrik
3. CMT + Bahan (Full Package)	`full_package`	**Lukla (PO Gudang)**	**Lukla (PO Gudang)**	**Lukla**	Dicatat sebagai Overhead Internal Pabrik

1.3 Arsitektur 2 Panel Web & 2 Asisten Bot Telegram

KANAL AKSES	URL / IDENTITAS	PERAN PENGGUNA	FUNGSI UTAMA KANAL
1. Panel Internal Pabrik	`/admin`	7 Peran Internal Pabrik (Owner, Sample, Gudang, Kepala Produksi, Penjahit, QC, Finance)	Pusat kendali operasional harian pabrik. Menu di bilah kiri (*sidebar*) otomatis menyaring hanya menu yang menjadi wewenang aktif peran tersebut.
2. Portal B2B Klien Maklon	`/portal/{kode-klien}` Contoh: `/portal/MAK-DEMO`	Khusus **Klien Maklon** (`klien_maklon`)	Portal mandiri pelanggan B2B dengan isolasi data penuh (*multi-tenant*). Digunakan untuk membuat pesanan, ACC penawaran, ACC sample, memantau progres QC/stok, dan konfirmasi bayar invoice.
3. Bot Telegram Klien	`@ClientBot`	**Klien Maklon**	Notifikasi penawaran & sample instan, tombol inline *Setujui / Tolak* langsung dari chat, cek `/orders` & `/status`, serta tanya-jawab AI seputar pesanan klien.
4. Bot Telegram Eksekutif	`@OwnerBot`	**Owner / Eksekutif**	Notifikasi keputusan klien atas penawaran, cek `/status <nomor_order>`, serta asisten AI Eksekutif untuk menanyakan ringkasan pabrik & tagihan lintas klien.

BAB 02 • ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC)

PERAN PENGGUNA, TANGGUNG JAWAB, & MATRIKS AKSES

Penjelasan fungsi 8 peran pengguna, batas wewenang (Separation of Duties), dan daftar akun demo

2.1 Profil Lengkap 8 Peran Pengguna di Aplikasi

1. Owner / Eksekutif Internal — owner_eksekutif

Panel: `/admin` & `@OwnerBot`

- Mengelola akun `Pengguna` & membuat `Token Telegram`.
- Menghitung biaya & mengirim surat penawaran (`Kirim Penawaran`) ke klien.
- Mengajukan instruksi pembuatan sample ke Tim Sample (`Ajukan Pembuatan Sample`).
- Menyetujui/menolak usulan tarif borongan (`Rate Card`) dan `Persetujuan PO Bahan`.
- Memantau laporan produksi, QC, *payroll*, *overhead*, & *invoice*, serta menerima 1/3 *Pool Bonus QC* sebagai Kepala Operasional.

Batasan: Tidak dapat mengubah transaksi yang sudah terkunci (`COMPLETED` / `CLOSED`).

2. Tim Sample / Adis Sample — tim_sample

Panel: `/admin` (Menu: `Sample`, `Artikel`, `Komponen`)

- Menerima permintaan sample dari Owner (widget *Permintaan Sample dari Owner*) atau membuat sample mandiri.
- Mendefinisikan master `Artikel` dan urutan `Komponen` operasi jahit.
- Mencatat ukuran (*specs*), kebutuhan bahan & penanggungnya (Klien/Perusahaan/Sebagian), serta durasi *Time Study* (SMV) per komponen.
- Mengunggah foto hasil fisik sample (`Upload Hasil Sample`) & membuat revisi berurutan (`v1`, `v2`).
- Mengonversi sample disetujui menjadi order produksi massal (`Jadikan Daftar Pesanan`).

Batasan: Dilarang menyetujui (ACC) sample buatannya sendiri.

3. Gudang / Warehouse Stok — gudang

Panel: `/admin` (Grup: `Gudang & Cutting`, `Bahan & Aksesoris`)

- Mengelola master katalog `Bahan & Aksesoris` (SKU, satuan UOM).
- Mengajukan pembelian bahan perusahaan (`Ajukan PO`) & mencatat `Konfirmasi Klien` di menu `Alur Bahan Pesanan`.
- Menerima kedatangan fisik bahan (`ACC Kedatangan Gudang`) & mencetak label `TAG-{KLIEN}-{ORDER}-{ID}`.
- Menjalankan `Mulai Cutting` (mengubah kain `RAW` menjadi `WIP`) dan mencatat limbah di `Sisa Potongan`.
- Mengirimkan bahan siap jahit ke lantai produksi (`Kirim ke Produksi`).

Batasan: Ditolak sistem jika mengeluarkan bahan ke klien/order yang berbeda.

4. Kepala Produksi / Mandor Line — kepala_produksi

Panel: `/admin` (Grup: `Produksi` & `Alur Bahan Pesanan`)

- Memverifikasi & menerima kiriman bahan dari Gudang (`ACC Penerimaan`).
- Mengusulkan tarif jahit per komponen (`Atur Tarif`) di menu `Sample Disetujui`.
- Mengatur `Line Produksi`, klik `Mulai Produksi` di `Antrean Produksi`, & menugaskan penjahit per komponen artikel.
- Memeriksa laporan output 30 menit penjahit (`Verifikasi`, `Verifikasi Semua`, atau `Tolak`) serta melakukan `Input Perakitan`.
- Menugaskan petugas perbaikan (`Tugaskan`) & klik `Selesai Perbaikan` di menu `Perbaikan / Repair`.

Batasan: Tidak dapat memverifikasi output sendiri atau menyetujui Rate Card sendiri.

5. Penjahit / Tailor Operator — penjahit

Panel: `/admin` (Menu: `Output 30 Menit` & `Upah Jahit Saya`)

- Melihat daftar komponen artikel yang ditugaskan kepadanya di menu `Output 30 Menit`.
- Mengklik tombol `Kerjakan`, menyalakan **Stopwatch Interaktif** (`Mulai` → `Stop`), dan mengirim laporan jumlah selesai (`1–100 pcs`).
- Memperbaiki dan mengirim ulang laporan yang ditolak mandor (`Ajukan Ulang`).
- Memantau rincian pendapatan mingguan (upah jahit + uang makan) per proyek di menu `Upah Jahit Saya`.

Batasan: Tidak dapat mengubah output yang sudah diverifikasi mandor.

6. QC Inspector / Quality — qc_inspector

Panel: `/admin` (Grup: `Quality Control`)

- Mengelola master `Kategori Cacat` (Ringan, Sedang, Kritis).
- Memeriksa unit hasil perakitan di menu `Antrean Pesanan QC` (`Periksa QC`) dan menetapkan status: `Lolos (PASS)`, `Perlu Perbaikan (REPAIR)`, atau `Afkir (SCRAP)`.
- Melakukan pemeriksaan kembali (`Inspeksi Ulang`) di menu `Perbaikan / Repair` atas barang yang telah selesai diperbaiki.
- Memantau akumulasi unit lolos dan bonus mingguan di menu `Bonus QC Saya`.

Batasan: Wajib mengisi kategori cacat untuk Repair/Scrap; tidak dapat mengubah harga/payroll.

7. Finance & Payroll — finance_payroll

Panel: `/admin` (Grup: `Payroll & Biaya`, `Order`, `Klien`)

- Menyetujui pengajuan PO bahan gudang (`Persetujuan PO Bahan`) dan menyetujui usulan `Rate Card` komponen.
- Mencatat `Biaya Overhead` bulanan & menjalankan alokasi `Overhead per Unit`.
- Membuat `Periode Payroll` mingguan, mengatur `% Uang Makan` & `Tarif Bonus QC`, lalu menjalankan `Hitung` → `Setujui` → `Tandai Dibayar`.
- Membuat draf `Invoice` (kalkulasi otomatis), klik `Terbitkan`, memeriksa bukti transfer klien, dan klik `Tandai Lunas`.

Batasan: Dilarang mengubah jumlah stok fisik di gudang.

8. Klien Maklon / B2B Portal — klien_maklon

Panel: `/portal/{kode-klien}` & `@ClientBot`

- Mengajukan pesanan baru (`Pesanan Saya` → `Buat`) beserta gambar desain.
- Meninjau surat penawaran harga dari Owner dan klik `Setujui Penawaran` atau `Minta Penyesuaian`.
- Meninjau foto fisik & spesifikasi sample di `Sample Saya` lalu klik `Setujui Sample` atau `Minta Revisi / Tolak`.
- Melihat rincian biaya tagihan di `Tagihan & Invoice` dan mengunggah bukti bayar lewat tombol `Konfirmasi Pembayaran`.

Batasan: Hanya dapat mengakses data milik `client_id` perusahaannya sendiri.

2.2 Matriks Akses Menu Sidebar per Peran (RoleMenuAccess Matrix)

Aplikasi menyembunyikan menu yang tidak relevan dari bilah samping (*sidebar*) agar setiap peran fokus pada tugasnya:

GRUP NAVIGASI	NAMA MENU DI APLIKASI	URL PATH	OWNER	SAMPLE	GUDANG	KA. PROD	PENJAHIT	QC	FINANCE	KLIEN
Operasional	Daftar Pesanan	`/admin/orders`	✅	—	—	—	—	—	✅	—
Operasional	Sample	`/admin/samples`	✅	✅	—	—	—	—	—	—
Gudang & Cutting	Alur Bahan Pesanan	`/admin/order-material-flows`	—	—	✅	✅	—	—	—	—
Gudang & Cutting	Pengajuan PO Gudang	`/admin/my-purchase-orders`	—	—	✅	—	—	—	✅	—
Gudang & Cutting	Stok Gudang & Pergerakan Stok	`/admin/inventory-items`	—	—	✅	—	—	—	—	—
Produksi	Sample Disetujui	`/admin/approved-samples`	✅	—	—	✅	—	—	—	—
Produksi	Antrean Produksi	`/admin/production-orders`	—	—	—	✅	—	—	—	—
Produksi	Output 30 Menit (Review & Rakit)	`/admin/output-reviews`	—	—	—	✅	—	—	—	—
Produksi / Saya	Output 30 Menit & Upah Jahit Saya	`/admin/output-entries`	—	—	—	—	✅	—	—	—
Quality Control	Antrean QC, Inspeksi, Repair, Bonus QC	`/admin/qc-orders`	—	—	—	*(URL)*	—	✅	—	—
Payroll & Biaya	Rate Card, Payroll, PO, Overhead, Invoice	`/admin/invoices`	✅	—	—	—	—	—	✅	—
Master Data	Klien / Pengguna / Bahan & Aksesoris	`/admin/clients`	✅	—	✅ *(Bahan)*	—	—	—	✅ *(Klien)*	—
Portal Klien	Pesanan Saya, Sample Saya, Tagihan & Invoice	`/portal/{kode}`	—	—	—	—	—	—	—	✅

2.3 Lima Prinsip Pemisahan Tugas (Separation of Duties / SoD)

⚖️ **PENGENDALIAN INTERNAL YANG DITEGAKKAN OTOMATIS OLEH SISTEM**

1. **Pembuatan vs Persetujuan Sample:** `Tim Sample` menyusun spesifikasi & revisi sample, tetapi hanya `Klien Maklon` (atau `Owner`) yang dapat mengklik *Setujui Sample*.
2. **Pengusulan vs Persetujuan Tarif Borongan (Rate Card):** `Kepala Produksi` mengusulkan tarif komponen (status `PENDING`), tetapi hanya `Owner` atau `Finance` yang berhak mengklik *Setujui Rate Card* (`APPROVED`).
3. **Pengajuan vs Persetujuan PO Bahan:** `Gudang` mengajukan PO bahan perusahaan, tetapi hanya `Finance` atau `Owner` yang dapat menyetujui PO tersebut.
4. **Pengiriman Gudang vs Penerimaan Produksi:** `Gudang` mengklik *Kirim ke Produksi*, tetapi perpindahan tanggung jawab stok baru sah saat `Kepala Produksi` mengklik *ACC Penerimaan* dan memverifikasi fisik barang.
5. **Pelaporan vs Verifikasi Output 30 Menit:** `Penjahit` melaporkan output dengan stopwatch, tetapi hanya `Kepala Produksi / Mandor` yang dapat memverifikasinya (sistem memblokir *self-verification*).

2.4 Daftar Akun Demo Standar untuk Simulasi & Pelatihan

Seluruh akun demo bawaan sistem menggunakan password standar: `password`.

PERAN PENGGUNA	EMAIL LOGIN	PASSWORD	URL PANEL LOGIN	KETERANGAN PENGGUNAAN UTAMA
Owner / Eksekutif	`owner_eksekutif@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	Kirim Penawaran, Ajukan Sample, ACC Rate Card & PO
Tim Sample	`tim_sample@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	Buat Sample, Time Study, Upload Hasil, Konversi Order
Gudang	`gudang@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	Alur Bahan, Ajukan PO, ACC Kedatangan, Mulai Cutting, Kirim
Kepala Produksi	`kepala_produksi@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	ACC Bahan, Atur Tarif, Mulai Produksi, Verifikasi, Perakitan
Penjahit (Utama & 1-3)	`penjahit@lukla.test`, `penjahit1@lukla.test` s/d `penjahit3@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	Terminal Kerja Output 30 Menit (Stopwatch) & Upah Jahit Saya
QC Inspector	`qc_inspector@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	Periksa QC (Pass/Repair/Scrap), Inspeksi Ulang, Bonus QC Saya
Finance & Payroll	`finance_payroll@lukla.test`	`password`	`/admin/login`	ACC PO, Overhead, Hitung/Bayar Payroll, Terbitkan & Lunas Invoice
Klien Maklon Demo	`klien@lukla.test`	`password`	`/portal/login`	Portal PT Maklon Demo (`/portal/MAK-DEMO`)

BAB 03 • END-TO-END BUSINESS PROCESS FLOW

PETA ALUR KERJA DARI AWAL SAMPAI PEMBAYARAN INVOICE

Visualisasi 21 langkah kerja lintas peran dari pengajuan order hingga pelunasan invoice dan penutupan pesanan

3.1 Diagram Alur Utama Aplikasi (Master End-to-End Workflow)

FASE 1 & 2: PEMESANAN, PENAWARAN HARGA (QUOTATION), PEMBUATAN SAMPLE & PERSIAPAN PRODUKSI MASSAL

Langkah 1 Klien
Buat Pesanan di Portal
Pilih skema (CMT/Semi/Full), isi qty, deskripsi, & upload gambar desain.
Output: Order `REQUESTED`

→

Langkah 2 Owner
Kirim Penawaran Harga
Isi Perkiraan Biaya & klik *Gunakan template surat*.
Output: Order `QUOTED`

→

Langkah 3 Klien
Setujui Penawaran
Klik *Setujui Penawaran* di Portal / Bot Telegram.
Output: Order `QUOTE_APPROVED`

→

Langkah 4 Owner
Ajukan Pembuatan Sample
Klik *Ajukan Pembuatan Sample* pada detail order.
Output: Masuk Widget Sample

Langkah 5 Tim Sample
Buat Sample & Time Study
Input Artikel, Komponen, Time Study (SMV), Bahan, & Upload Foto Hasil.
Output: Sample `IN_REVIEW`

→

Langkah 6 Klien
Setujui Sample (ACC)
Review fisik/foto di Portal lalu klik *Setujui Sample*.
Output: Sample `APPROVED`

→

Langkah 7 Mandor
Finance
Atur & ACC Rate Card
Mandor klik *Atur Tarif*; Owner/Finance klik *Setujui Rate Card*.
Output: RateCard `APPROVED`

→

Langkah 8 Sample/Mandor
Jadikan Daftar Pesanan
Konversi sample ke produksi massal.
Output: Order `READY_FOR_PRODUCTION`

FASE 3 & 4: PENGELOLAAN GUDANG, CUTTING, PENUGASAN PRODUKSI, OUTPUT 30 MENIT & PERAKITAN

Langkah 9 Gudang
Finance
PO Bahan & Konfirmasi Klien
Gudang klik *Ajukan PO* (ACC Finance) &/atau *Konfirmasi Klien*.
Output: PO `APPROVED`

→

Langkah 10 Gudang
ACC Kedatangan Gudang
Terima fisik bahan & cetak label `TAG-...` sampai lengkap.
Output: Bahan `STANDBY`

→

Langkah 11 Gudang
Mulai Cutting & Kirim
Klik *Mulai Cutting* (RAW→WIP) lalu klik *Kirim ke Produksi*.
Output: Status `DISPATCHED`

→

Langkah 12 Kepala Prod.
ACC Penerimaan Bahan
Verifikasi fisik kiriman gudang di lantai produksi.
Output: `RECEIVED_BY_PRODUCTION`

Langkah 13 Kepala Prod.
Mulai Produksi
Pilih 1 Penjahit untuk setiap komponen artikel di *Antrean Produksi*.
Output: Order `IN_PRODUCTION`

→

Langkah 14 Penjahit
Output 30 Menit (Stopwatch)
Klik *Kerjakan*: Mulai → Stop → Isi Qty Selesai → Kirim.
Output: Output `SUBMITTED`

→

Langkah 15 Kepala Prod.
Verifikasi Output
Klik *Verifikasi* / *Verifikasi Semua* (atau *Tolak*).
Output: Output `VERIFIED`

→

Langkah 16 Kepala Prod.
Input Perakitan (Assembly)
Gabungkan komponen terverifikasi menjadi unit utuh.
Output: Order `IN_QC`

FASE 5 & 6: QUALITY CONTROL (QC), PAYROLL MINGGUAN, PENERBITAN INVOICE & PELUNASAN PEMBAYARAN

Langkah 17 QC Inspector
Periksa QC & Repair
Keputusan `PASS` (+Bonus Pool), `REPAIR` (Tiket Repair → Inspeksi Ulang), atau `SCRAP`.
Output: Saat 100% Pass → Order `COMPLETED`

→

Langkah 18 Finance
Payroll & Bonus QC Mingguan
Klik *Hitung* (Upah Borongan + Uang Makan + Pool Bonus QC ÷ 3) → *Setujui* → *Tandai Dibayar*.
Output: Payroll `PAID`

→

Langkah 19 Finance
Buat & Terbitkan Invoice
Pilih Order (Auto-hitung Ongkos Jahit + PPN) lalu klik *Terbitkan*.
Output: Invoice `ISSUED`

Langkah 20 Klien Maklon
Konfirmasi Pembayaran di Portal
Buka menu *Tagihan & Invoice* → Klik *Rincian Biaya* → Klik *Konfirmasi Pembayaran* (Pilih Bank, Isi No. Ref, & Upload Bukti Transfer).
Output: Invoice `PAYMENT_CONFIRMED` (Menunggu Konfirmasi Finance)

→

Langkah 21 (FINAL) Finance
Verifikasi Bukti Bayar & Klik "Tandai Lunas"
Finance membuka *Detail* Invoice → Klik *Lihat Bukti Transfer* → Klik tombol hijau **Tandai Lunas**.
Output Akhir: Invoice `PAID (Lunas)` • Stok Menjadi `FINISHED` • Order Otomatis `CLOSED (Ditutup)` !

3.2 Kamus Siklus Status Pesanan (OrderStatus) & Alur Bahan Gudang (OrderMaterialStatus)

A. Siklus Status Pesanan (`OrderStatus`)

STATUS DI LAYAR	KONDISI PEMICU PERUBAHAN
Permintaan Klien (`requested`)	Klien baru membuat pesanan di Portal (atau meminta revisi penawaran).
Menunggu Persetujuan Klien (`quoted`)	Owner mengirim penawaran harga (`Kirim Penawaran`).
Penawaran Disetujui (`quote_approved`)	Klien mengklik `Setujui Penawaran` di Portal / Bot.
Siap Produksi (`ready_for_production`)	Sample yang sudah `APPROVED` dikonversi ke order massal.
Dalam Produksi (`in_production`)	Kepala Produksi klik `Mulai Produksi` & menugaskan penjahit per komponen.
Dalam QC (`in_qc`)	Target perakitan (`Input Perakitan`) tercapai atau inspeksi QC dimulai.
Selesai (`completed`)	100% kuantitas order telah dinyatakan `Lolos (PASS)` oleh QC Inspector.
Ditutup (`closed`)	Invoice pesanan ditandai `Lunas (PAID)` oleh Finance (order terkunci permanen).
Dibatalkan (`cancelled`)	Order dibatalkan oleh Owner beserta alasan pembatalan.

B. Siklus Alur Bahan Gudang (`OrderMaterialStatus`)

STATUS ALUR BAHAN	KONDISI PEMICU PERUBAHAN
1. Kosong (Belum Ada Bahan)	Order baru masuk dari konversi sample.
2. Pengajuan Barang (PO)	Gudang klik `Ajukan PO` untuk bahan tanggungan Lukla.
3. Konfirmasi Klien	Gudang klik `Konfirmasi Klien` untuk bahan kiriman klien.
4. Dalam PO & Konfirmasi Klien	PO Lukla & konfirmasi bahan klien berjalan paralel (Semi-CMT).
5. Pengiriman Barang	Sebagian bahan diterima via `ACC Kedatangan Gudang` (parsial).
6. Standby (Bahan Lengkap)	100% kebutuhan bahan & aksesoris telah tiba lengkap di gudang.
7. Dalam Persiapan Pengiriman (Cutting)	Gudang klik `Mulai Cutting` (kain `RAW` menjadi `WIP`).
8. Sedang Dikirim	Gudang klik `Kirim ke Produksi` (dokumen `DSP-...` terbit).
9. Diterima Bagian Produksi	Kepala Produksi klik `ACC Penerimaan` di lantai produksi.

3.3 Matriks Tanggung Jawab Lintas Peran (RACI Matrix)

Keterangan: **R (Responsible)** = Pelaksana langsung di sistem; **A (Accountable)** = Penyetuju / Penanggung jawab akhir; **C (Consulted)** = Pemberi input/acuan; **I (Informed)** = Penerima informasi/output.

TAHAPAN PROSES DI APLIKASI	KLIEN MAKLON	OWNER	TIM SAMPLE	GUDANG	KEPALA PROD.	PENJAHIT	QC INSPECTOR	FINANCE
1. Pengajuan Pesanan & Upload Desain	**R / A**	I	—	—	—	—	—	I
2. Pembuatan & Persetujuan Quotation	**A** (ACC)	**R** (Kirim)	—	—	—	—	—	I
3. Pembuatan Sample, Time Study & Revisi	**A** (ACC)	**A** / I	**R**	C (Katalog)	I	—	—	—
4. Penetapan & Persetujuan Rate Card	—	**A** (ACC)	C (SMV)	—	**R** (Usul)	I	—	**A** (ACC)
5. Pengajuan & Persetujuan PO Bahan	—	**A**	—	**R** (Ajukan)	—	—	—	**A** (Setujui)
6. Penerimaan Bahan, Cutting & Distribusi	C (Kirim Kain)	I	—	**R** (Cutting/Kirim)	**A** (ACC Terima)	—	—	—
7. Penugasan Komponen, Output 30m & Rakit	I	I	—	—	**R / A** (Verifikasi)	**R** (Stopwatch)	I	I
8. Inspeksi QC, Penanganan Repair & Scrap	I (Portal)	I	—	I (Waste)	**R** (Repair)	C (Perbaiki)	**R / A** (QC)	I (Bonus Pool)
9. Perhitungan Payroll Mingguan & Overhead	—	**A** / I	—	—	I (Bonus QC)	I (Upah Saya)	I (Bonus QC)	**R / A**
10. Penerbitan, Konfirmasi & Pelunasan Invoice	**R** (Konfirmasi)	I	—	—	—	—	—	**R / A** (Lunas)

BAB 04 • TAHAP 1 OPERASIONAL

PEMESANAN (ORDER REQUEST) & PENAWARAN HARGA (QUOTATION)

Alur pengajuan pesanan dari Portal Klien, pembuatan surat penawaran oleh Owner, hingga persetujuan penawaran

PROSES 1.1 — Pengajuan Permintaan Pesanan Baru oleh Klien Maklon

Pelaksana: Klien Maklon

LOKASI MENU APLIKASI
Portal Klien (`/portal/{kode}`) → **PESANAN SAYA** → Tombol **Buat**

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Klien login menggunakan akun ber-role `klien_maklon`.

PERUBAHAN STATUS
Membuat Order baru: `Permintaan Klien (REQUESTED)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Skema Pengerjaan (Wajib):** Pilih `CMT`, `Semi-CMT`, atau `CMT + Bahan (Full Package)`.
- **Perkiraan Jumlah (Wajib):** Kuantitas pesanan dalam `pcs` (min. 1 pcs).
- **Harapan Selesai (Opsional):** Target tanggal selesai yang diinginkan klien.
- **Deskripsi Permintaan (Wajib):** Detail model pakaian, rincian ukuran (S/M/L/XL), warna, bahan, dan jahitan.
- **Gambar Design (Wajib):** Upload 1–5 file gambar desain/tech-pack (JPG/PNG, maks 5 MB/file).
- **Catatan Tambahan (Opsional):** Catatan pengemasan/pengiriman.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. Login ke Portal Klien (`/portal/login`), lalu klik menu **Pesanan Saya** di sidebar kiri.
2. Klik tombol biru **Buat** di pojok kanan atas.
3. Pilih **Skema Pengerjaan** dan masukkan **Perkiraan Jumlah (pcs)** serta **Harapan Selesai**.
4. Ketik spesifikasi model pada kolom **Deskripsi Permintaan**.
5. Unggah file gambar desain pakaian pada area **Gambar Design** sampai indikator upload selesai (hijau).
6. Klik tombol **Buat** di bagian bawah formulir.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Terbentuk record `Order` baru dengan nomor otomatis `ORD-YYYYMMDD-XXXX`.
- Status Order: **Permintaan Klien (`REQUESTED`)**.
- File gambar desain tersimpan aman di S3.
- Pesanan otomatis muncul di daftar **Daftar Pesanan** (`/admin/orders`) milik **Owner**.

PROSES 1.2 — Penyusunan & Pengiriman Surat Penawaran Harga (Quotation)

Pelaksana: Owner / Eksekutif

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → **DAFTAR PESANAN** → Pilih Order → **Kirim Penawaran**

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Status Order = `Permintaan Klien (REQUESTED)` atau `QUOTED`.

PERUBAHAN STATUS
`REQUESTED` → `Menunggu Persetujuan Klien (QUOTED)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Perkiraan Biaya Total (Wajib):** Nominal total penawaran dalam Rupiah (`Rp`), minimal Rp 1.
- **Rincian Penawaran (Opsional / Disarankan):** Isi surat penawaran resmi. Tersedia fitur klik `Gunakan template surat` untuk mengisi otomatis draf surat resmi.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. Login sebagai **Owner** di `/admin`, buka menu **Operasional → Daftar Pesanan**, lalu klik baris pesanan berstatus `Permintaan Klien`.
2. Klik `Unduh Gambar Desain` di header jika ingin memeriksa file desain dari klien.
3. Klik tombol kuning **Kirim Penawaran** di pojok kanan atas.
4. Ketikkan nominal **Perkiraan Biaya Total (Rp)**, lalu klik tautan biru `Gunakan template surat`. Sistem otomatis menghasilkan surat penawaran resmi berisi nomor surat, skema, kuantitas, harga per pcs, dan syarat pembayaran (DP 50%, Pelunasan 50%).
5. Klik tombol **Kirim Penawaran** di dalam modal.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Status Order berubah menjadi **Menunggu Persetujuan Klien (`QUOTED`)**.
- Surat penawaran tampil di halaman detail pesanan pada Portal Klien & Admin.
- **Notifikasi Telegram:** `@ClientBot` otomatis mengirim pesan penawaran beserta tombol *Setujui / Tolak* ke Telegram Klien.

PROSES 1.3 & 1.4 — Persetujuan Penawaran oleh Klien & Pengajuan Pembuatan Sample oleh Owner

1.3: Klien Maklon · 1.4: Owner

LOKASI MENU APLIKASI
1.3:
Portal Klien → **PESANAN SAYA** → Detail
1.4:
Admin → **DAFTAR PESANAN** → Detail

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
1.3:
Status Order = `QUOTED`
1.4:
Status Order = `QUOTE_APPROVED`

PERUBAHAN STATUS
`QUOTED` → `Penawaran Disetujui (QUOTE_APPROVED)` → Antrean Sample

PILIHAN INPUT KEPUTUSAN

- **Opsi A — Klien Setuju:** Klik konfirmasi pada modal **Setujui Penawaran**.
- **Opsi B — Klien Minta Revisi:** Klik **Minta Penyesuaian** lalu wajib isi **Catatan untuk Lukla**.
- **Input Owner (1.4):** Klik konfirmasi pada modal **Ajukan Pembuatan Sample**.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Klien Maklon)** Buka menu **Pesanan Saya** di Portal Klien, klik pesanan berstatus `Menunggu Persetujuan Klien`, lalu baca *Surat Penawaran Harga*.
2. Jika setuju, klik tombol hijau **Setujui Penawaran** di kanan atas (atau klik *Setujui* dari pesan `@ClientBot`). *(Jika minta revisi: klik **Minta Penyesuaian** & isi alasan agar Owner dapat klik `Perbarui Penawaran`).*
3. **(Owner)** Setelah status pesanan menjadi `Penawaran Disetujui`, buka pesanan tersebut di `/admin/orders` lalu klik tombol biru **Ajukan Pembuatan Sample**.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Status Order berubah menjadi **Penawaran Disetujui (`QUOTE_APPROVED`)**.
- `@OwnerBot` mengirim notifikasi Telegram ke Owner.
- Saat Owner klik *Ajukan Pembuatan Sample*, order langsung muncul di widget **"Permintaan Sample dari Owner"** pada layar kerja **Tim Sample**.

BAB 05 • TAHAP 2 OPERASIONAL

PEMBUATAN SAMPLE, TIME STUDY, TARIF BORONGAN & KONVERSI ORDER

Pengembangan prototipe sample, pengukuran waktu jahit (SMV), penetapan Rate Card, hingga konversi ke order produksi massal

PROSES 2.1 — Pembuatan Sample, Komponen, Kebutuhan Bahan & Time Study (SMV)

Pelaksana: Tim Sample

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → **SAMPLE** → Widget *Permintaan Sample dari Owner* → **Buat Sample**

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Owner telah mengajukan permintaan sample (atau sample mandiri).

PERUBAHAN STATUS
Membuat Sample & Revisi `v1` berstatus `Menunggu Persetujuan (IN_REVIEW)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Artikel Baru:** `Kode Artikel Baru`, `Nama Artikel Baru`, & `Kategori`.
- **Komponen & Time Study (Repeater Wajib):** `Kode`, `Nama Komponen` (mis. *Pasang Kerah*), `Urutan` (1, 2...), & `Time Study (menit)` hasil ukur stopwatch.
- **Spesifikasi & Ukuran (KeyValue):** Parameter ukuran pakaian (mis. *Lingkar Dada: 106 cm*).
- **Kebutuhan Bahan & Aksesoris (Repeater Wajib):** Pilih dari `Katalog Gudang`, isi `Jumlah per 1 pcs`, `Satuan`, & pilih `Tanggungan` (`Klien` / `Perusahaan` / `Sebagian`).

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. Login sebagai **Tim Sample** di `/admin`, buka menu **Sample**.
2. Pada tabel atas **"Permintaan Sample dari Owner"**, klik tombol **Buat Sample**. Data Klien, Kode Sample (`SMP-ORD-...`), Judul, Deskripsi, dan Gambar Desain otomatis terisi.
3. Isi **Kode Artikel Baru**, **Nama Artikel Baru**, dan daftar **Komponen & Time Study (menit)**.
4. Pada seksi **Revisi Awal (v1)**, isi *Spesifikasi & Ukuran* serta rincian *Kebutuhan Bahan Baku & Aksesoris Fisik*.
5. Pastikan toggle **"Langsung ajukan untuk persetujuan klien"** menyala, lalu klik **Buat**.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Terbuat master `Article` dan daftar `Component` secara otomatis.
- Terbuat dokumen `Sample` dan `SampleRevision (v1)` berstatus **Menunggu Persetujuan (`IN_REVIEW`)**.
- Data durasi `TimeStudy` (detik) tersimpan per komponen untuk acuan tarif borongan.

PROSES 2.2 — Upload Foto Hasil Fisik Sample, Revisi Berurutan (v1, v2), & Persetujuan Sample

Tim Sample · Klien Maklon · Owner

LOKASI MENU APLIKASI
ADMIN: Menu **SAMPLE** → Tabel *Revisi*
PORTAL: Menu **SAMPLE SAYA** → Detail

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Revisi sample berstatus `Menunggu Persetujuan (IN_REVIEW)`.

PERUBAHAN STATUS
Setuju: `Disetujui (APPROVED)`
Tolak: `Ditolak (REJECTED)` → Buat `v2`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Tim Sample:** File `Foto Hasil Pembuatan Sample` (JPG/PNG/WebP, maks 5 MB).
- **Klien / Owner:** Klik **Setujui Sample** atau klik **Minta Revisi / Tolak** (wajib isi `Catatan Revisi / Alasan Penolakan`).
- **Jika Revisi (v2):** Klik **Buat Revisi Baru**, sesuaikan spek/bahan/Time Study, & unggah foto perbaikan.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Tim Sample)** Buka halaman detail Sample di `/admin/samples`, gulir ke tabel **Revisi**, klik **Upload Hasil Sample** pada baris `v1`, dan unggah foto pakaian sample yang sudah dijahit.
2. **(Klien Maklon)** Login ke Portal Klien, buka menu **Sample Saya**, klik baris sample, lalu periksa foto hasil pembuatan sample & spesifikasi ukuran.
3. Klik tombol hijau **Setujui Sample** di kanan atas untuk memberikan ACC (atau klik **Minta Revisi / Tolak** jika butuh perbaikan; Tim Sample kemudian klik **Buat Revisi Baru** untuk menerbitkan `v2`).

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Saat disetujui, status `Sample` dan `SampleRevision` menjadi **Disetujui (`APPROVED`)** dan terkunci.
- Sample otomatis tampil di menu **Sample Disetujui** (`/admin/approved-samples`) milik **Kepala Produksi** dan **Owner**.

PROSES 2.3, 2.4 & 2.5 — Penetapan Tarif Borongan (Rate Card), Persetujuan Tarif, & Konversi ke Order Massal

2.3: Kepala Prod. · 2.4: Owner/Finance · 2.5: Sample/Mandor

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **PRODUKSI** → **SAMPLE DISETUJUI** (`/admin/approved-samples`)

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Status Sample telah `Disetujui (APPROVED)`.

PERUBAHAN STATUS
Rate Card: `PENDING` → `APPROVED`
Order: `Siap Produksi (READY_FOR_PRODUCTION)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **2.3 Kepala Produksi (Atur Tarif):** Isi `Tarif Borongan (Rp)` per pcs untuk tiap komponen (mengacu pada durasi Time Study) & `Catatan`.
- **2.4 Owner / Finance (Setujui Rate Card):** Pilih *Setujui Tarif* atau *Tolak Tarif* (dengan alasan revisi).
- **2.5 Konversi Order (Jadikan Daftar Pesanan):** Konfirmasi `Skema`, `Jumlah Produksi Massal (pcs)`, `Tenggat Selesai`, & `Catatan`.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Kepala Produksi)** Buka menu **Produksi → Sample Disetujui**. Klik tombol kuning **Atur Tarif** pada baris sample, isi nominal ongkos jahit (Rp/pcs) tiap komponen, lalu simpan (status tarif menjadi `Menunggu Persetujuan`).
2. **(Owner / Finance)** Buka menu **Sample Disetujui** (atau menu **Rate Card**), klik tombol **Setujui Rate Card**, tinjau rincian tarif, lalu klik **Setujui Tarif**.
3. **(Tim Sample / Kepala Produksi / Owner)** Klik tombol hijau **Jadikan Daftar Pesanan**, periksa jumlah pcs produksi massal dan tenggat selesai, lalu simpan.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Seluruh `RateCard` komponen berstatus **Disetujui (`APPROVED`)**.
- Status `Order` naik menjadi **Siap Produksi (`READY_FOR_PRODUCTION`)**.
- Sistem otomatis menghitung total kebutuhan bahan order (`Kebutuhan/pcs × Qty Order`) dan memasukkannya ke menu **Alur Bahan Pesanan** di Gudang.

BAB 06 • TAHAP 3 OPERASIONAL

PENGELOLAAN GUDANG, PO BAHAN, CUTTING & DISTRIBUSI PRODUKSI

Isolasi stok multi-klien, 7 langkah berurutan pada menu Alur Bahan Pesanan, pencetakan label Tag ID, dan serah terima ke produksi

ATURAN WAJIB: ISOLASI KEPEMILIKAN STOK MULTI-KLIEN (ZERO CROSS-CONTAMINATION)

Setiap barang yang masuk ke gudang wajib mengikat **ID Klien (`client_id`)** dan **ID Pesanan (`order_id`)** serta mendapatkan kode label fisik unik `TAG-{KODE_KLIEN}-{NOMOR_ORDER}-{ID_ITEM}`. Sistem secara otomatis **MENOLAK (REJECT)** segala bentuk pengeluaran ke cutting atau transfer apabila pesanan tujuan berbeda dengan pemilik bahan.

PROSES 3.1 — Cek Kebutuhan Bahan, Pengajuan PO Perusahaan, Konfirmasi Klien, & Persetujuan PO

Gudang · Finance / Owner (ACC PO)

LOKASI MENU APLIKASI
1. **ALUR BAHAN PESANAN** (`/admin/order-material-flows`)
2. **PERSETUJUAN PO BAHAN** (`/admin/purchase-orders`)

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Order telah dikonversi dari sample (status alur bahan: `Kosong`).

PERUBAHAN STATUS ALUR BAHAN
`Kosong` → `Pengajuan Barang (PO)` / `Konfirmasi Klien` / `Dalam PO & Konfirmasi Klien`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Modal Ajukan PO (Bahan Tanggungan Lukla):**
  - `Nomor PO` (otomatis `PO-YYYY-...`)
  - `Pemasok / Supplier` (Wajib)
  - `Harga Satuan (Rp)` per item bahan
  - `Catatan PO` (Opsional)
- **Modal Konfirmasi Klien (Bahan Klien):** Isi `Hasil Konfirmasi Klien` (jadwal pengiriman kain dari klien).
- **Finance (Setujui PO):** Konfirmasi persetujuan nilai PO.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Gudang)** Buka menu **Alur Bahan Pesanan**, lalu klik tombol **Daftar Barang & Bahan** pada baris order untuk memeriksa daftar bahan, siapa penanggungnya (Klien/Perusahaan), dan jumlah kebutuhan.
2. Jika ada bahan tanggungan Lukla (skema *Full Package / Semi-CMT*), klik tombol kuning **Ajukan PO**, isi nama Supplier dan Harga Satuan tiap bahan, lalu simpan.
3. Jika ada bahan tanggungan Klien (skema *CMT / Semi-CMT*), klik tombol biru **Konfirmasi Klien** dan catat jadwal kedatangan bahan dari klien.
4. **(Finance / Owner)** Buka menu **Payroll & Biaya** → **Persetujuan PO Bahan** (atau **Pengajuan PO Gudang**), klik **Rincian** untuk memeriksa harga item, lalu klik tombol hijau **Setujui**.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Terbentuk dokumen `PurchaseOrder` berstatus `Diajukan (SUBMITTED)` yang kemudian menjadi **Disetujui (`APPROVED`)** setelah di-ACC Finance.
- Status alur bahan pesanan naik ke tahap pengadaan/konfirmasi, membuka tombol **ACC Kedatangan Gudang**.

PROSES 3.2 — ACC Kedatangan Gudang, Cetak Label, Mulai Cutting, Kirim & ACC Penerimaan Produksi

Gudang (Kedatangan, Cutting, Kirim) · Kepala Produksi (ACC Penerimaan)

LOKASI MENU APLIKASI
Menu **GUDANG & CUTTING → ALUR BAHAN PESANAN** & **STOK GUDANG**

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
PO telah diajukan dan/atau konfirmasi klien telah tercatat.

PERUBAHAN STATUS ALUR BAHAN
`Standby` → `Cutting` → `Sedang Dikirim` → `Diterima Bagian Produksi`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Modal ACC Kedatangan Gudang:**
  - `No. Surat Jalan / Batch` (Wajib)
  - `Sumber / Pengirim` (Wajib)
  - Centang `Terima Item Ini` & isi `Jumlah Diterima Sekarang` per bahan.
- **Modal Mulai Cutting & Kirim ke Produksi:** Konfirmasi eksekusi.
- **Modal ACC Penerimaan (Kepala Produksi):** Pilih `Sesuai Data Kiriman` atau `Tidak Sesuai / Ada Selisih` (wajib isi `Jumlah Aktual Diterima`) + `Catatan`.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Gudang — Terima Barang)** Saat bahan tiba secara fisik, klik tombol hijau **ACC Kedatangan Gudang**. Isi nomor surat jalan/batch dan jumlah yang datang. *(Buka menu **Stok Gudang** lalu klik **Cetak Label** untuk menempelkan label `TAG-...` pada gulungan kain/kemasan).*
2. **(Gudang — Mulai Cutting)** Begitu seluruh item bahan order terpenuhi (100%), status order otomatis menjadi `Standby (Bahan Lengkap)`. Klik tombol oranye **Mulai Cutting** untuk memotong kain. *(Jika ada sisa potongan/perca, catat di menu **Sisa Potongan**).*
3. **(Gudang — Kirim ke Produksi)** Setelah pemotongan selesai, klik tombol biru **Kirim ke Produksi**.
4. **(Kepala Produksi — ACC Penerimaan)** Login sebagai **Kepala Produksi**, buka menu **Alur Bahan Pesanan**, lalu klik tombol hijau **ACC Penerimaan** pada order yang berstatus `Sedang Dikirim`. Verifikasi kesesuaian jumlah fisik tiap item lalu simpan.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- **Saat ACC Kedatangan:** Stok `RAW` bertambah & tercatat mutasi `RECEIPT`. Saat lengkap 100%, status menjadi `STANDBY`.
- **Saat Mulai Cutting:** Kain `RAW` otomatis bermutasi (`ISSUE_TO_CUTTING`) menjadi stok `WIP (Setengah Jadi)` di Meja Potong.
- **Saat Kirim & ACC Penerimaan:** Terbit dokumen `DSP-...` (`MaterialDispatch`), saldo gudang ditransfer ke Lantai Produksi, dan status akhir menjadi **Diterima Bagian Produksi**.

BAB 07 • TAHAP 4 OPERASIONAL

PROSES PRODUKSI, OUTPUT 30 MENIT & PERAKITAN (ASSEMBLY)

Penugasan penjahit per komponen, pelaporan output 30 menit dengan Stopwatch Interaktif, verifikasi mandor, dan perakitan pakaian

PROSES 4.1 — Memulai Produksi & Penugasan Penjahit per Komponen Artikel

Pelaksana: Kepala Produksi / Mandor Line

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **PRODUKSI → ANTREAN PRODUKSI** (`/admin/production-orders`)

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Status Order adalah `Siap Produksi (READY_FOR_PRODUCTION)`.

PERUBAHAN STATUS
`READY_FOR_PRODUCTION` → `Dalam Produksi (IN_PRODUCTION)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Rencana Penjahit per Komponen (Wajib):** Untuk setiap komponen yang dimiliki artikel pesanan tersebut (mis. *1. Badan Depan*, *2. Kerah*, *3. Lengan*), wajib memilih 1 akun **Penjahit** (`penjahit`) dari dropdown.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. *(Opsional — Pengaturan Line)* Kepala Produksi dapat mengatur penempatan mesin/line penjahit melalui menu **Line Produksi** (`/admin/production-lines` → `Tugaskan Penjahit`).
2. Buka menu **Produksi → Antrean Produksi**. Pada baris pesanan berstatus `Siap Produksi`, klik tombol hijau **Mulai Produksi**.
3. Pilih nama **Penjahit** penanggung jawab untuk masing-masing komponen artikel, lalu klik **Mulai Produksi**. *(Gunakan tombol **Ubah Penugasan** jika ingin merotasi penjahit saat produksi berjalan).*

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Tersimpan data penugasan komponen di `OrderComponentAssignment`.
- Status Order berubah menjadi **Dalam Produksi** (`IN_PRODUCTION`).
- Komponen tugas langsung tampil di halaman **Output 30 Menit** milik masing-masing penjahit.

PROSES 4.2 — Pencatatan Output 30 Menit oleh Penjahit (Stopwatch Interaktif)

Pelaksana: Penjahit / Tailor Operator

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **PRODUKSI → OUTPUT 30 MENIT** (`/admin/output-entries`)

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Penjahit telah ditugaskan pada komponen order & target QC belum 100%.

PERUBAHAN STATUS
Membuat laporan `OutputEntry` berstatus `Menunggu Verifikasi (SUBMITTED)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Stopwatch Kerja (Wajib):** Klik tombol **Mulai** saat mulai menjahit dan klik **Stop** saat selesai sesi kerja.
- **Jumlah selesai (pcs) (Wajib):** Angka jumlah potongan komponen yang selesai dijahit (`1` s/d `100` pcs).
- **Catatan (Opsional):** Keterangan tambahan jika ada kendala.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. Login menggunakan akun **Penjahit**, buka menu **Output 30 Menit**, lalu klik tombol biru **Kerjakan** pada komponen yang sedang dikerjakan.
2. Jendela kerja akan mengunci layar agar tidak tertutup tidak sengaja. Tekan tombol hijau **Mulai** pada **Stopwatch** saat mulai menjahit.
3. Setelah selesai satu interval pengerjaan, tekan tombol merah **Stop**.
4. Kolom input akan terbuka otomatis: isi **Jumlah selesai (pcs)** dan **Catatan**, lalu klik **Kirim laporan**.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Terbuat record `OutputEntry` dengan waktu mulai (`interval_start`) dan waktu selesai (`interval_end`) presisi detik.
- Status laporan: **Menunggu Verifikasi** (`SUBMITTED`) di antrean Kepala Produksi.

PROSES 4.3 & 4.4 — Verifikasi Output Penjahit & Perakitan Produk Utuh (Input Perakitan)

Pelaksana: Kepala Produksi / Mandor
Penjahit (Jika Ajukan Ulang)

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **PRODUKSI → OUTPUT 30 MENIT** (`/admin/output-reviews`) → Pilih Order

PRASYARAT PERAKITAN
Tidak ada output *Menunggu Verifikasi* & semua komponen artikel punya output `VERIFIED`.

PERUBAHAN STATUS
Output: `VERIFIED` (Masuk Payroll)
Order: `Dalam QC (IN_QC)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **4.3 Verifikasi / Tolak Output:** Klik **Verifikasi** per baris, **Verifikasi Semua** di header, atau **Tolak** (isi `Alasan Penolakan`).
- **4.4 Modal Input Perakitan:** Pilih `Output Terverifikasi` , isi `Jumlah Hasil Rakitan (pcs)` (Wajib, min 1 pcs), & `Catatan` .

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Kepala Produksi — Verifikasi)** Buka menu **Output 30 Menit** (`/admin/output-reviews`), klik baris order, lalu klik **Verifikasi** per baris atau **Verifikasi Semua** di kanan atas. *(Jika ditolak via **Tolak**, Penjahit dapat mengklik **Ajukan Ulang**).*
2. **(Kepala Produksi — Perakitan)** Setelah seluruh komponen artikel memiliki output terverifikasi dan tidak ada laporan pending, klik tombol biru **Input Perakitan** di kanan atas.
3. Masukkan **Jumlah Hasil Rakitan (pcs)** pakaian utuh yang selesai dirakit, lalu klik **Simpan Perakitan**.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Output berstatus **Terverifikasi** (`VERIFIED`) terkunci dan resmi masuk perhitungan **Payroll Mingguan** & **Invoice**.
- Terbuat record `Assembly` (batch pakaian utuh siap QC) dan status Order naik ke **Dalam QC** (`IN_QC`).

BAB 08 • TAHAP 5 OPERASIONAL

QUALITY CONTROL (QC), PERBAIKAN (REPAIR) & BARANG AFKIR (SCRAP)

Pemeriksaan mutu pakaian hasil rakitan, penanganan tiket perbaikan (Repair), dan pencatatan otomatis barang afkir

PROSES 5.1 — Pemeriksaan Kualitas Pakaian di Menu "Antrean Pesanan QC"

Pelaksana: QC Inspector / Quality

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **QUALITY CONTROL** → **ANTREAN PESANAN QC** (`/admin/qc-orders`)

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Order memiliki hasil rakitan (`Assembly`) dengan status `Siap QC (X unit)`.

PERUBAHAN STATUS
Saat 100% unit pesanan lolos QC (`PASS`): Status Order otomatis menjadi `Selesai (COMPLETED)`

DATA INPUT MODAL "PERIKSA QC"

- **Perakitan yang Siap Dicek (Wajib):** Pilih batch perakitan (kolom jumlah unit otomatis terisi sisa unit siap cek).
- **Hasil QC (Wajib):** Pilih salah satu:
  - `Lolos (Pass)`
  - `Perlu Perbaikan (Repair)`
  - `Afkir / Reject (Scrap)`
- **Kategori Cacat (Wajib jika Repair/Scrap):** Pilih jenis cacat dari master `Kategori Cacat` (mis. *Jahitan Loncat*, *Noda Oli*).
- **Jumlah yang Diperiksa (unit) (Wajib):** Jumlah unit untuk hasil QC tersebut (min. 1 unit).
- **Catatan Pemeriksaan (Opsional):** Detail posisi cacat.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. Login sebagai **QC Inspector** di `/admin`, lalu buka menu **Quality Control** → **Antrean Pesanan QC**.
2. Pada baris order yang menampilkan badge kuning `Siap QC (X unit)`, klik tombol biru **Periksa QC**.
3. Pilih batch pada dropdown **Perakitan yang Siap Dicek**.
4. Pilih **Hasil QC**:
   - Jika seluruh unit baik, pilih `Lolos (Pass)` dan masukkan jumlah unitnya.
   - Jika dalam 1 batch 100 pcs terdapat 95 pcs bagus dan 5 pcs cacat jahitan yang bisa diperbaiki: simpan dulu `95 unit — Lolos (Pass)`, lalu klik **Periksa QC** lagi untuk menyimpan `5 unit — Perlu Perbaikan (Repair)` beserta **Kategori Cacat**-nya.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- **Jika PASS:** Unit masuk ke *Finished Goods*, menambah `+Qty` ke **Pool Bonus QC**, dan jika total unit lolos mencapai 100% target order, status Order otomatis berubah menjadi **Selesai** (`COMPLETED`)!
- **Jika REPAIR:** Otomatis membuat tiket di menu **Perbaikan / Repair** (`PENDING`).
- **Jika SCRAP:** Otomatis tercatat sebagai limbah di `WasteRecord` & tab *Scrap*.

PROSES 5.2 — Alur Penanganan Tiket Perbaikan (Repair) & Inspeksi Ulang (Re-inspection)

Langkah 1 & 2: Kepala Produksi
Langkah 3: QC Inspector

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **QUALITY CONTROL** → **PERBAIKAN / REPAIR** (`/admin/repairs`)

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Terdapat tiket perbaikan hasil keputusan QC `REPAIR`.

PERUBAHAN STATUS TIKET REPAIR
`Menunggu Perbaikan` → `Sedang Diperbaiki` → `Siap Dicek Ulang` → `Lolos QC Ulang`

DATA INPUT DI SETIAP AKSI

- **1. Modal Tugaskan:** Pilih `Petugas Perbaikan` & isi `Instruksi Perbaikan`.
- **2. Modal Selesai Perbaikan:** Isi `Catatan Hasil Perbaikan` & konfirmasi.
- **3. Modal Inspeksi Ulang (Oleh QC):** Pilih `Hasil QC Ulang` (`Lolos` / `Perlu Perbaikan Ulang` / `Afkir`), `Kategori Cacat Baru` (jika belum lolos), & `Catatan QC Ulang`.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Kepala Produksi — Tugaskan)** Buka menu **Perbaikan / Repair** (`/admin/repairs`). Pada tiket berstatus `Menunggu Perbaikan`, klik tombol biru **Tugaskan**, pilih penjahit/petugas perbaikan, lalu simpan (status menjadi `Sedang Diperbaiki`).
2. **(Kepala Produksi — Selesai Perbaikan)** Setelah barang fisik selesai diperbaiki, klik tombol hijau **Selesai Perbaikan** pada baris tiket tersebut. Status berubah menjadi `Siap Dicek Ulang`.
3. **(QC Inspector — Inspeksi Ulang)** QC Inspector melihat tombol biru **Inspeksi Ulang** yang kini muncul pada tiket berstatus `Siap Dicek Ulang`. Klik tombol tersebut, periksa fisik barang, dan pilih `Lolos (Pass)` jika cacat sudah teratasi.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- **Saat Lolos QC Ulang:** Sistem otomatis membuat catatan `QcRecord (PASS)` baru sejumlah unit tiket tersebut, menambah *Pool Bonus QC*, menutup tiket menjadi `Lolos QC Ulang (VERIFIED)`, dan menggenapkan progres kelulusan Order menuju `COMPLETED`.
- Jika masih *Repair*, tiket kembali ke `Menunggu Perbaikan`; jika *Scrap*, masuk ke `WasteRecord`.

CATATAN PENTING QC: PEMANTAUAN CEPAT DARI TABEL ANTREAN PESANAN QC

Pada tabel **Antrean Pesanan QC** (`/admin/qc-orders`), apabila suatu order memiliki barang yang sedang diperbaiki atau diafkir, tombol pintasan kuning **Repair** dan tombol merah **Afkir** akan otomatis muncul di sebelah kanan baris order untuk membuka daftar tiket repair atau log barang afkir khusus order tersebut dalam satu klik.

BAB 09 • TAHAP 6 OPERASIONAL (FINANCE & SETTLEMENT)

KEUANGAN (FINANCE), PAYROLL MINGGUAN, OVERHEAD & INVOICE

Alokasi biaya overhead bulanan, penggajian borongan mingguan & distribusi Bonus QC, hingga siklus pembayaran Invoice sampai Order Ditutup

PROSES 6.1 & 6.2 — Biaya Overhead Bulanan & Perhitungan Payroll Borongan Mingguan + Bonus QC

Pelaksana: Finance & Payroll
Owner

LOKASI MENU APLIKASI
Grup **PAYROLL & BIAYA** : **BIAYA OVERHEAD** , **OVERHEAD PER UNIT** , & **PERIODE PAYROLL**

PRASYARAT PAYROLL
Output penjahit telah `VERIFIED` & komponen memiliki `Rate Card` aktif (`APPROVED`).

SIKLUS STATUS PAYROLL
`Terbuka (OPEN)` → `Sudah Dihitung (CALCULATED)` → `Disetujui (APPROVED)` → `Sudah Dibayar (PAID)`

DATA INPUT YANG DIISI

- **Input Biaya Overhead:** `Bulan` , `Kategori` (Listrik, Air, Internet, dll.), `Jumlah (Rp)` , & `Catatan` .
- **Input Periode Payroll Baru:**
  - `Awal Periode` (Default: Senin) & `Akhir Periode` (Default: Minggu)
  - `Uang Makan (%)` (Default: `10%` , lazim 10–15%)
  - `Tarif Bonus QC (Rp)` per unit lolos QC (mis. `Rp 500`).

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Overhead Bulanan)** Buka menu **Biaya Overhead** → Klik **Buat** untuk mencatat pengeluaran bulanan. Di menu **Overhead per Unit**, sistem membagi total overhead bulan tersebut dengan total unit pakaian yang dirakit (`Assembly`) pada bulan yang sama.
2. **(Buat & Hitung Payroll)** Buka menu **Periode Payroll** → Klik **Buat** , isi tanggal & parameter, lalu simpan. Pada tabel, klik tombol kuning **Hitung** (klik **Bonus QC** untuk melihat rincian pembagian bonus).
3. **(Setujui & Bayar)** Klik tombol hijau **Setujui** (mengunci periode), lalu setelah gaji ditransfer klik tombol biru **Tandai Dibayar** .

OUTPUT & RUMUS SISTEM

- **Upah Jahit Penjahit:** `Σ (Qty Verified × Rate Komponen)` .
- **Uang Makan:** `% × Total Ongkos Jahit` (dibagi proporsional ke tiap penjahit).
- **Pool Bonus QC:** `Σ Unit Lolos QC × Tarif Bonus` , dibagi rata **3 arah (** `Pool ÷ 3` **)** kepada **2 Mandor Line + 1 Kepala Operasional**.
- Tampil di menu **Upah Jahit Saya** & **Bonus QC Saya**.

PROSES 6.3A — Pembuatan Draf Invoice (Auto-Kalkulasi) & Penerbitan Tagihan ke Portal Klien

Pelaksana: Finance & Payroll

LOKASI MENU APLIKASI
Panel Admin (`/admin`) → Grup **PAYROLL & BIAYA → INVOICE** (`/admin/invoices`) → Tombol **Buat**

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Order telah memiliki output komponen yang `VERIFIED` & `Rate Card` yang `APPROVED` .

PERUBAHAN STATUS INVOICE
Buat: `Draf (DRAFT)` → Klik *Terbitkan*: `Terbit (ISSUED)`

DATA INPUT FORMULIR INVOICE

- **Nomor Invoice (Wajib):** Nomor unik tagihan (mis. `INV/2026/10/001`).
- **Klien & Order (Wajib):** Pilih Klien lalu pilih Order (memicu kalkulasi otomatis).
- **PPN (%) (Opsional):** Persentase pajak (mis. `11%` atau `0%`).
- **Total Tagihan (Read-Only):** Terhitung otomatis oleh sistem.
- **Tanggal Terbit, Jatuh Tempo & Catatan:** Tenggat bayar & nomor rekening tujuan transfer.

LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. Login sebagai **Finance** di `/admin` , buka menu **Payroll & Biaya** → **Invoice**, lalu klik tombol **Buat** .
2. Masukkan **Nomor Invoice**, pilih **Klien**, lalu pilih **Order**. Sistem otomatis menampilkan pratinjau **Rincian Kalkulasi**:
   - *Subtotal Ongkos Jahit* = `Σ (Qty Output Terverifikasi × Tarif Rate Card)` .
   - *Catatan Internal Pabrik (Overhead)* = `Overhead per Unit × Qty Order` (khusus *Semi-CMT* & *Full Package*; disimpan untuk laporan internal dan **tidak ditagihkan ke klien**).
3. Isi **PPN (%)**, **Jatuh Tempo**, dan **Catatan**, lalu klik **Buat** (tersimpan sebagai `Draf`).
4. Pada tabel daftar Invoice, klik tombol kuning **Terbitkan** pada baris invoice tersebut lalu konfirmasi.

OUTPUT YANG DIHASILKAN

- Status Invoice berubah menjadi **Terbit (** `ISSUED` **)** lengkap dengan pencatatan `issued_at` dan `issued_by` .
- Tagihan langsung muncul secara *real-time* di menu **Tagihan & Invoice** pada Portal Klien Maklon (`/portal/{kode}/invoices`).

PROSES 6.3B — Konfirmasi Pembayaran oleh Klien di Portal & Verifikasi Pelunasan ("Tandai Lunas") oleh Finance

Langkah 1: Klien Maklon (Portal)
Langkah 2: Finance (Admin)

LOKASI MENU APLIKASI
KLIEN:
Portal → **TAGIHAN & INVOICE**

FINANCE:
Admin → **INVOICE**

PRASYARAT (PRE-CONDITION)
Status Invoice adalah `Terbit (ISSUED)`.

PERUBAHAN STATUS AKHIR
Invoice: `PAYMENT_CONFIRMED` → `PAID (Lunas)`
Order: Otomatis `CLOSED (Ditutup)`

📥 DATA INPUT KONFIRMASI & PELUNASAN

- **Input Klien (Konfirmasi Pembayaran):**
  - `Metode Pembayaran` (Wajib: BCA / Mandiri / BNI / BRI / Lainnya).
  - `Catatan Pengirim / No. Referensi Transfer` (Wajib).
  - `Unggah Bukti Transfer` (Foto/Screenshot JPG/PNG, maks 5 MB).
- **Input Finance (Tandai Lunas):** Pemeriksaan bukti transfer di modal **Detail** & konfirmasi pelunasan.

⚙️ LANGKAH PENGGUNAAN DI APLIKASI

1. **(Klien Maklon)** Buka menu **Tagihan & Invoice** di Portal Klien, klik **Rincian Biaya** untuk mengecek komponen jahit & tagihan, lalu klik tombol hijau **Konfirmasi Pembayaran**. Pilih bank, isi nomor referensi, unggah foto struk bukti transfer, lalu simpan (status menjadi `Menunggu Konfirmasi Finance`).
2. **(Finance)** Buka menu **Invoice** di `/admin/invoices`. Klik tombol **Detail** pada baris invoice berstatus biru `Menunggu Konfirmasi Finance`.
3. Di dalam pop-up Detail, periksa kotak biru **"📌 Konfirmasi Pembayaran dari Klien"** dan klik tautan `Lihat Bukti Transfer` untuk memverifikasi foto struk transfer dengan mutasi rekening bank.
4. Tutup modal detail, lalu klik tombol hijau **Tandai Lunas** pada baris invoice tersebut dan klik Konfirmasi.

📤 OUTPUT AKHIR SIKLUS APLIKASI

- **1. Status Invoice:** Berubah menjadi **Lunas** (`PAID`) di Admin & Portal Klien.
- **2. Status Stok Gudang:** Seluruh item inventaris pesanan otomatis berubah menjadi **Barang Jadi** (`FINISHED`).
- **3. Penutupan Order:** Status Order otomatis berubah menjadi **Ditutup** (`CLOSED`) dan terkunci permanen sebagai arsip audit.

BAB 10 • AI ASSISTANT & TROUBLESHOOTING

INTEGRASI BOT TELEGRAM & PANDUAN PENYELESAIAN KENDALA (FAQ)

Cara menautkan akun ke @ClientBot dan @OwnerBot serta daftar solusi cepat untuk kendala operasional harian

10.1 Cara Menghubungkan & Menggunakan Bot Telegram (`@ClientBot` & `@OwnerBot`)

METODE PENAUTAN AKUN	LANGKAH-LANGKAH AKTIVASI	PERINTAH & FITUR AI YANG TERSEDIA
A. Mandiri dari Dashboard Portal Klien **Khusus Klien Maklon**	1. Login ke Portal Klien (`/portal/{kode}`). 2. Pada halaman **Dashboard**, temukan kartu *Koneksi Bot Telegram*. 3. Klik tombol **Hubungkan Telegram** → Aplikasi Telegram terbuka otomatis menuju `@ClientBot` → Klik **Start**.	• `/orders` — Menampilkan 10 pesanan terbaru milik klien. • `/status <nomor_order>` — Detail status & jumlah unit pesanan. • **Tombol Persetujuan Instan:** Klik *Setujui / Tolak* penawaran atau sample langsung dari notifikasi chat. • **Asisten AI Klien:** Tanya bebas dengan bahasa sehari-hari (mis. *"Status order saya bagaimana?"*, *"Sisa stok kain saya berapa?"*).
B. Melalui Token dari Menu Pengguna **Owner & Staf Internal**	1. Login sebagai **Owner** di `/admin/users` (menu **Master Data** → **Pengguna**). 2. Klik tombol biru **Token Telegram** pada baris pengguna. 3. Salin kode token 8 karakter yang tampil di notifikasi. 4. Buka `@OwnerBot` / `@ClientBot` di Telegram lalu ketik `/start <TOKEN>`.	• `/status <nomor_order>` — Cek status order lintas klien. • **Notifikasi Keputusan Klien:** Menerima kabar instan saat klien menyetujui atau meminta revisi penawaran harga. • **Asisten AI Owner:** Tanya jawab langsung ke data pabrik (mis. *"Ringkasan pabrik hari ini"*, *"Tagihan klien PT Maklon Demo"*).

10.2 Tabel Penyelesaian Kendala Umum (Troubleshooting / FAQ)

NO	GEJALA / KENDALA DI LAYAR	PENYEBAB SISTEM (BUSINESS RULE)	SOLUSI LANGKAH PENYELESAIAN
1	Tombol **Mulai Cutting** tidak muncul pada baris order di menu *Alur Bahan Pesanan*.	Status alur bahan belum mencapai `Standby (Bahan Lengkap)` karena masih ada item bahan yang jumlah diterimanya kurang dari kebutuhan order.	Klik tombol **Daftar Barang & Bahan** untuk mengecek item mana yang masih kurang, lalu lakukan **ACC Kedatangan Gudang** sampai seluruh item berstatus `Standby di Gudang`.
2	Muncul error merah saat mengeluarkan/mentransfer stok di menu *Pergerakan Stok*.	Pesanan tujuan (`destination_order_id`) berbeda `client_id` atau `order_id` -nya dengan bahan yang dipilih (proteksi *Zero Cross-Contamination*).	Pastikan memilih item stok yang memiliki kode `TAG-{KLIEN}-{ORDER}` yang sama persis dengan pesanan tujuan dan pastikan kuantitas tidak melebihi saldo.
3	Saat Penjahit klik **Kerjakan**, kolom *Jumlah selesai (pcs)* terkunci (tidak bisa diisi).	Penjahit belum menjalankan dan menghentikan **Stopwatch** kerja pada modal tersebut.	Tekan tombol hijau **Mulai** saat mulai menjahit, lalu tekan tombol merah **Stop** setelah selesai. Kolom input jumlah selesai akan langsung terbuka.
4	Tombol **Input Perakitan** di halaman *Output 30 Menit (Review)* tidak aktif (disabled).	Masih ada laporan output penjahit yang berstatus `Menunggu Verifikasi` atau ada komponen artikel yang belum memiliki output `Terverifikasi`.	Klik tombol **Verifikasi Semua** terlebih dahulu, dan pastikan seluruh komponen artikel sudah dilaporkan oleh penjahitnya.
5	Saat Finance klik **Hitung** di *Periode Payroll*, muncul peringatan *"Tidak ada data pada periode ini"*.	Belum ada output berstatus `Terverifikasi (VERIFIED)` pada rentang tanggal periode tersebut, atau tanggal periode tidak mencakup hari kerja penjahit.	1. Pastikan Kepala Produksi sudah klik `Verifikasi` output. 2. Pastikan komponen sudah memiliki `Rate Card` berstatus `Disetujui`. 3. Sesuaikan rentang `Awal` & `Akhir Periode`.
6	Pada form pembuatan *Invoice*, muncul peringatan kuning *"X komponen tanpa rate card aktif dikecualikan"*.	Tarif komponen jahit belum diinput oleh Kepala Produksi atau masih berstatus `Menunggu Persetujuan (PENDING)`.	Buka menu **Sample Disetujui** atau **Rate Card**, lalu klik **Setujui** pada tarif komponen pesanan tersebut.
7	Tombol **Tandai Lunas** pada baris *Invoice* tidak muncul bagi Finance.	Status invoice masih `Draf (DRAFT)` atau sudah berstatus `Lunas (PAID)`.	Klik tombol kuning **Terbitkan** terlebih dahulu agar status invoice menjadi `Terbit (ISSUED)`, barulah tombol *Tandai Lunas* muncul.

✅ **RINGKASAN KUNCI KEBERHASILAN OPERASIONAL LUKLA OPERATIONS ENGINE**

Dengan mengikuti urutan alur pada buku panduan ini: **(1) Klien Buat Order → (2) Owner Kirim Quotation → (3) Klien ACC Quotation → (4) Tim Sample Buat Sample & Time Study → (5) Klien ACC Sample → (6) Mandor & Finance Tetapkan Rate Card → (7) Konversi ke Order Massal → (8) Gudang Kelola PO, Kedatangan, Cutting & Kirim ke Produksi → (9) Mandor ACC Bahan & Mulai Produksi → (10) Penjahit Catat Output Stopwatch → (11) Mandor Verifikasi & Input Perakitan → (12) QC Periksa Kualitas → (13) Finance Hitung Payroll & Terbitkan Invoice → (14) Klien Konfirmasi Bayar → (15) Finance Tandai Lunas (Order CLOSED)**, seluruh proses bisnis pabrik tercatat secara akurat, transparan, dan bebas dari risiko tertukarnya stok antar-klien.